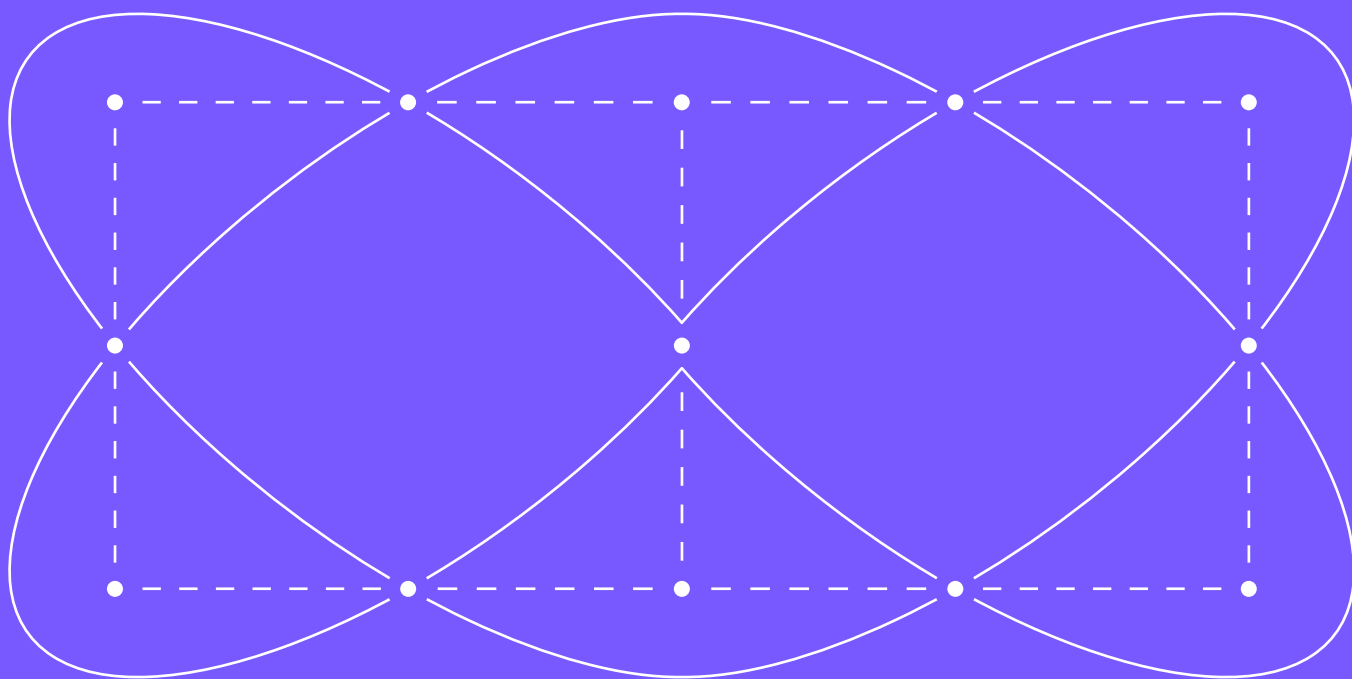


Безусловная ОПТИМИЗАЦИЯ



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД 1

НЕДЕЛЯ 4

Безусловная оптимизация

Ключевые слова

Точка локального экстремума, минимума, максимума, стационарная точка, необходимое условие безусловного экстремума, достаточные условия безусловного экстремума.

Контекст

Важное применение дифференциального исчисления — это решение экстремальных задач (то есть таких, в которых нужно найти и исследовать точки минимума или максимума функции). Так как точки экстремума обычно соответствуют оптимальному значению параметров, то такие задачи также называются задачами оптимизации.

Поиск экстремума функции нескольких переменных во многом напоминает исследование функции одной переменной, однако имеет свою специфику.

Точку экстремума при наличии дополнительных ограничений (=условий на переменные) называют точкой условного экстремума. Если ограничений на независимые переменные нет, то говорят просто о точке экстремума. Во избежание разночтений такую точку можно также назвать точкой безусловного экстремума.

Задача оптимизации для функций одной переменной заключалась в поиске экстремумов на промежутке (отрезке, луче, интервале). Для функций нескольких переменных множества, на которых они рассматриваются, могут быть куда более разнообразными. Выделяют две основные задачи.

1. Нахождение точек экстремума функции в некоторой области (например, на своей области определения). Тогда говорят о поиске (безусловного) экстремума.
2. Бывают ситуации, когда на независимые переменные наложены какие-то дополнительные ограничения. Например, можно рассматривать функцию трёх переменных $g(x; y; z)$ не на всём пространстве $\mathbb{R}^3$, а на сфере $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ или на прямой $x = 2y = 3z$. Эти ограничения называют уравнениями связи, а задачу поиска экстремума функции нескольких переменных при наличии уравнений связи — задачей поиска условного экстремума.

К изучению методов отыскания точек минимума и максимума в многомерном случае мы и приступим.

Краткий план

- [Что такое точка экстремума](#)
- [Необходимое условие экстремума](#)
- [Квадратичная форма](#)
- [Достаточное условие экстремума](#)
- [Примеры задач оптимизации](#)

1. ЧТО ТАКОЕ ТОЧКА ЭКСТРЕМУМА

Напомним, что экстремум — это максимальное или минимальное значение функции на множестве. Определение локального экстремума для функции нескольких переменных дословно повторяет *определение точки локального экстремума функции одной переменной*, если заменить скаляр x на вектор $\mathbf{x}$.

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Точка локального экстремума

$\mathbf{x}^*$ — внутренняя точка $X \in \mathbb{R}^n$.

Пусть функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ определена в некоторой окрестности точки $\mathbf{x}^* \in X$. Тогда:

- 1) точка $\mathbf{x}^*$ называется **точкой локального минимума** функции f , если

$$\exists \delta > 0: \forall \mathbf{x} \in \dot{U}_\delta(\mathbf{x}^*) \quad f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{x}); \quad (1)$$

2) точка $\mathbf{x}^*$ называется **точкой локального максимума** функции f , если

$$\exists \delta > 0: \forall x \in \dot{U}_\delta(\mathbf{x}^*) \quad f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x}); \quad (2)$$

3) точка $\mathbf{x}^*$ называется **точкой локального экстремума** функции f , если $\mathbf{x}^*$ является точкой локального минимума или максимума f .

Если в условиях (1) и (2) заменить нестрогие неравенства строгими, получим точки **строгого локального экстремума**.

УПРАЖНЕНИЕ

Придумай определение точки **глобального экстремума** функции многих переменных.

2. НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭКСТРЕМУМА

Вспомним, каким образом мы находили точки экстремума функции одной переменной. Основной теоремой, которую мы для этого применяли, была *теорема Ферма*: если в точке локального экстремума x_0 функция f имеет производную, то $f'(x_0) = 0$. Таким образом, если у функции f в точке x_0 экстремум, то возможны две ситуации:

- если существует $f'(x_0)$, то $f'(x_0) = 0$ (теорема Ферма),
- $f'(x_0)$ не существует.

Точки, в которых первая производная равна нулю или не существует, называют **стационарными**, и именно их необходимо исследовать на экстремум.

Аналогичная теорема справедлива и для функции многих переменных.

ТЕОРЕМА 1

Необходимое условие экстремума

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ определена в окрестности точки $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ и дифференцируема в точке $\mathbf{x}^*$. Если $\mathbf{x}^*$ — точка локального экстремума функции f , то $df(\mathbf{x}^*) = 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Приведём цепочку равносильных утверждений:

$$\begin{aligned} df(\mathbf{x}^*) = \langle \nabla f(\mathbf{x}^*), d\mathbf{x} \rangle = 0 &\iff \nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0} \iff \\ &\iff \forall i \in \{1; 2; \dots; n\} \quad \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = 0. \end{aligned}$$

Докажем последнее. Зафиксируем произвольное $i \in \{1; 2; \dots; n\}$ и рассмотрим функцию одной переменной x_i :

$$\varphi(x_i) = f(x_1^*; \dots; x_{i-1}^*; x_i; x_{i+1}^*; \dots; x_n^*).$$

Поскольку $\mathbf{x}^*$ — точка локального экстремума функции f , то x_i^* — точка локального экстремума функции $\varphi(x_i)$. В силу теоремы Ферма $\varphi'(x_i^*) = 0$. Следовательно,

$$\frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = \varphi'(x_i^*) = 0.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Точка x называется **стационарной точкой** функции f , если $df(x) = 0$.

Таким образом, для исследования функции многих переменных на экстремум нужно найти точки, в которых дифференциал функции равен нулю (стационарные точки) или не существует.

ЗАМЕЧАНИЕ

Из теоремы 1 следует, что точки экстремума функции являются её стационарными точками. Обратное неверно. Например, для функции одной переменной $f(x) = x^3$ точка $x_0 = 0$ является стационарной точкой, но не является точкой экстремума.

Примеры

Для нахождения стационарных точек бывает удобным определить точки, в которых все частные производные функции равны нулю. В дальнейших примерах мы будем или сразу же вычислять дифференциал функции, или искать частные производные по отдельности.

ПРИМЕР 1

Исследуй на экстремум функцию

$$u(x; y) = x^2 + y^2.$$

ОТВЕТ

$u(0; 0) = 0$ — строгий глобальный минимум.

РЕШЕНИЕ

1. Найдём стационарные точки:

$$\begin{cases} u'_x = 2x = 0, \\ u'_y = 2y = 0 \end{cases} \implies (x; y) = (0; 0).$$

Таким образом, имеется только одна стационарная точка: $(0; 0)$.

2. Исследуем стационарную точку на наличие в ней экстремума:

$$u(x; y) = x^2 + y^2 \geq 0 = u(0; 0). \quad (3)$$

При этом $x^2 + y^2 > 0$ при $(x; y) \neq (0; 0)$, поэтому точка $(0; 0)$ является точкой строгого локального минимума.

ЗАМЕЧАНИЕ

В примере 1 точка $(0; 0)$ является точкой глобального (а не только локального) минимума, так как неравенство (3) выполняется для всех точек из области определения u , а не только в некоторой окрестности точки $(0; 0)$.

На рисунке 1 изображён график функции $u(x; y) = x^2 + y^2$ — это параболоид с вершиной в точке $(0; 0)$.

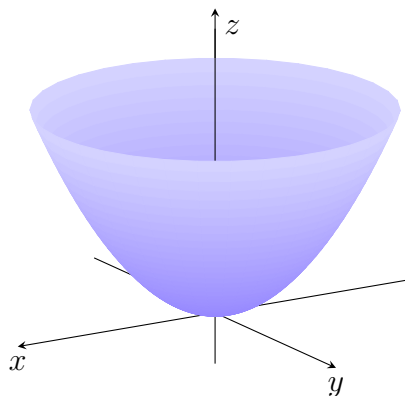


Рисунок 1

ПРИМЕР 2

Исследуй на экстремум функцию

$$u(x; y) = x^2 - y^2.$$

РЕШЕНИЕ

1. Найдём стационарные точки:

$$du = 2x dx - 2y dy = 0 \implies (x; y) = (0; 0).$$

2. Исследуем найденную единственную стационарную точку $(0; 0)$ на экстремальность.

Для функции двух переменных её график — это поверхность в пространстве, в данном случае — гиперболический параболоид

Рассмотрим график заданной функции (смотри рисунок 2). Выберем два сечения этой поверхности плоскостями, проходящими через стационарную точку:

- Сечение поверхности плоскостью $y = 0$ — парабола $u(x; 0) = x^2$. Для неё точка $(0; 0)$ является точкой минимума.
- Сечение поверхности плоскостью $x = 0$ — парабола $u(0; y) = -y^2$. Для неё точка $(0; 0)$ является точкой максимума.

Таким образом, для исходной функции точка $(0; 0)$ не является точкой максимума или минимума.

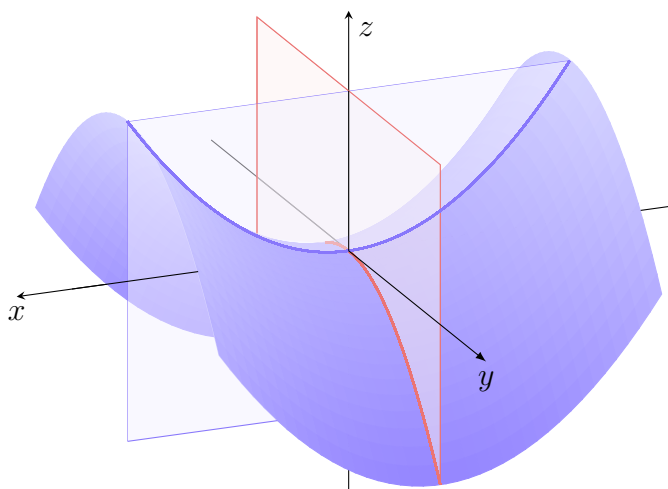


Рисунок 2. Гиперболический параболоид

ЗАМЕЧАНИЕ

По сути в примере 2 мы рассмотрели значения функции u на некоторых кривых (в нашем случае — на осях Ox и Oy) и получили функции одной переменной, которые легко исследовать на экстремум. Таким образом, мы доказали по определению, что в точке $(0; 0)$ у функции u нет экстремума.

Два рассмотренных примера показывают, что стационарные точки не обязательно являются точками экстремума, поэтому для полноценного исследования требуется знать не только необходимые, но и достаточные условия экстремума.

Рассмотрим ещё один пример, показывающий, что поведение функции многих переменных в окрестности стационарной точки может быть существенно более сложным, чем поведение функции одной переменной.

ПРИМЕР 3

Докажи, что для функции $u = (y^2 - x)(y^2 - 2x)$ точка $(0; 0)$ является стационарной точкой, и при этом:

- вдоль каждой прямой, проходящей через $(0; 0)$, функция u имеет в этой точке минимум;
- u не имеет минимума в точке $(0; 0)$.

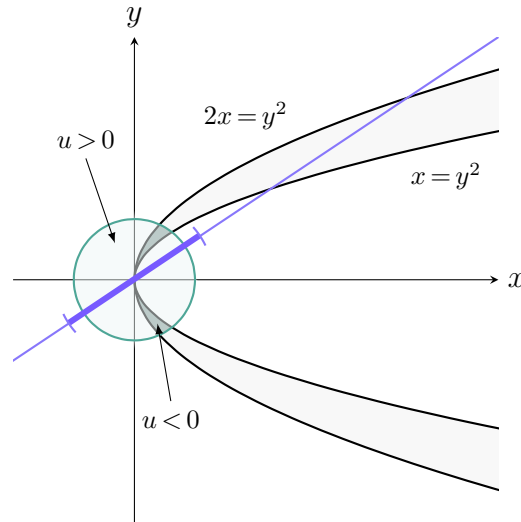
РЕШЕНИЕ

Несложно проверить, что $u'_x(0; 0) = u'_y(0; 0) = 0$, поэтому точка $(0; 0)$ является стационарной точкой функции u . Поскольку при этом $u(0; 0) = 0$, то для выяснения того, является ли точка $(0; 0)$ точкой экстремума функции u , нужно проверить, какие значения функция u принимает в окрестности этой точки (то есть исследовать знак функции u вблизи начала координат).

Очевидно, что $u = 0$ на параболах $x = y^2$ и $x = \frac{y^2}{2}$. Нетрудно убедиться также, что $u < 0$ «между» этими параболами и $u > 0$ во всех остальных точках. Отсюда ясно (смотри рисунок 3), что в любой окрестности $(0; 0)$ есть точки, где $u > 0$, и точки, где $u < 0$. Следовательно, $(0; 0)$ не является экстремумом функции.

Рассмотрим теперь произвольную прямую, проходящую через начало координат. Если это вертикальная или горизонтальная прямая (то есть $x = 0$ или $y = 0$), то $u(0; y) > 0$ при $y \neq 0$ и $u(x; 0) > 0$ при $x \neq 0$, поэтому $(0; 0)$ — минимум функции u на этих прямых.

Поскольку обе параболы касаются оси ординат, любая наклонная прямая, проходящая через начало координат, пересекает обе эти параболы в двух точках. В результате для любой такой прямой есть интервал вблизи $(0; 0)$, где $u > 0$, поэтому точка $(0; 0)$ является точкой локального минимума функции u вдоль этой прямой.

Рисунок 3. Области знакопостоянства функции $u = (y^2 - x)(y^2 - 2x)$

ЗАМЕЧАНИЕ

Конечно, задачу можно решить и без чертежа.

- На прямой $x = 0$ функция равна $u(0; y) = y^4$, она имеет минимум при $y = 0$, значит, функция u имеет минимум вдоль оси Oy .

Уравнение любой другой прямой, проходящей через точку $(0; 0)$, можно записать в виде $y = kx$. На этой прямой получаем функцию одной переменной $g(x) \equiv u(x; kx) = (k^2x^2 - x)(k^2x^2 - 2x)$. Точке $(x; y) = (0; 0)$ соответствует значение аргумента $x = 0$ функции g . Чтобы показать, что $x = 0$ — минимум функции $g(x)$, найдём её первую и вторую производные в этой точке:

$$\begin{aligned} g(x) &= k^4x^4 - 3k^2x^3 + 2x^2; \\ g'(x) &= 4k^4x^3 + 9k^2x^2 + 4x, \quad g'(0) = 0; \\ g''(x) &= 12k^4x^2 - 18k^2x + 4, \quad g''(0) = 4 > 0. \end{aligned}$$

Так как $g'(0) = 0$, а $g''(0) > 0$, по второму достаточному условию экстремума $x = 0$ — точка строгого минимума функции g .

- В любую окрестность нуля при достаточно малых значениях $t \neq 0$ попадают точки вида $(9t^2; t)$ и $(9t^2; 4t)$; при этом

$$\begin{aligned} u(9t^2; t) &= (t^2 - 9t^2)(t^2 - 2 \cdot 9t^2) = 136t^4 > 0 = u(0; 0); \\ u(9t^2; 4t) &= (16t^2 - 9t^2)(16t^2 - 2 \cdot 9t^2) = -14t^4 < 0 = u(0; 0). \end{aligned}$$

Следовательно, $(0; 0)$ точкой экстремума не является.

ЗАМЕЧАНИЕ

При изучении предела функции нескольких переменных мы приводили пример, когда наличие в точке одного и того же предела по каждому (прямолинейному) направлению не означает наличия предела в этой точке по совокупности переменных. Здесь ситуация аналогична: мы привели пример функции, имеющей строгий локальный минимум вдоль любой прямой, проходящей через точку, но при этом не имеющей в этой точке минимума.

3. КВАДРАТИЧНАЯ ФОРМА

В предыдущем параграфе мы показали, что стационарность точки является необходимым, но не достаточным условием экстремума. Чтобы понять, есть ли в стационарной точке экстремум, обычно пользуются достаточным условием, для формулировки которого необходимо вспомнить понятие знакоопределённости квадратичной формы и способы её исследования (критерий Сильвестра). Если ты хорошо помнишь этот материал, данный параграф можно пропустить.

Напомним, что *квадратичной формой* от вектора $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ называется числовая функция

$$k(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T B \mathbf{x} = \langle B \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle,$$

где B — симметричная квадратная матрица.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Квадратичная форма называется:

- *положительно определённой*, если $\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0} \quad k(\mathbf{x}) > 0$;
- *отрицательно определённой*, если $\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0} \quad k(\mathbf{x}) < 0$;
- *неопределённой*, если $\exists \mathbf{x}', \mathbf{x}'' : k(\mathbf{x}') > 0 \wedge k(\mathbf{x}'') < 0$;
- *положительно полуопределённой*, если $\forall \mathbf{x} \quad k(\mathbf{x}) \geq 0$;
- *отрицательно полуопределённой*, если $\forall \mathbf{x} \quad k(\mathbf{x}) \leq 0$.

Для любой квадратичной формы $k(\mathbf{x})$ существует базис (не единственный), в котором её матрица диагональна.

ЛЕММА 1

Рассмотрим квадратичную форму в $\mathbb{R}^n$ и выберем базис, в котором она диагональна. Пусть на диагонали ровно p положительных элементов и ровно q отрицательных (и, быть может, некоторое количество нулей). Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Для любого другого базиса, в котором квадратичная форма диагональна, количество положительных элементов на главной диагонали равно p , а количество отрицательных — q .
2. Квадратичная форма является:
 - положительно определённой если $p = n$ (все элементы на главной диагонали положительны);
 - отрицательно определённой, если $q = n$ (все элементы на главной диагонали отрицательны);
 - неопределённой, если $p > 0 \wedge q > 0$ (на главной диагонали есть хотя бы один положительный и хотя бы один отрицательный элемент);
 - положительно полуопределённой, если $q = 0$ (все элементы на главной диагонали неотрицательны);
 - отрицательно полуопределённой, если $p = 0$ (все элементы на главной диагонали неположительны).

Для проверки положительной и отрицательной определённости квадратичной формы бывает удобно использовать [критерий Сильвестра](#) из линейной алгебры.

ТЕОРЕМА 2

Критерий Сильвестра

Рассмотрим квадратичную форму $k(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Пусть $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ — её главные миноры (смотри рисунок 4). Тогда:

- k положительно определена $\iff \Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0, \dots, \Delta_n > 0$ (все главные миноры положительны);
- k отрицательно определена $\iff \Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots, (-1)^n \Delta_n > 0$ (знаки главных миноров чередуются, при этом первый знак отрицателен);

ЗАМЕЧАНИЕ

Приведённые выше условия эквивалентны положительной и отрицательной определённости квадратичной формы соответственно. Есть ещё удобное *достаточное* условие отсутствия знакоопределённости квадратичной формы, связанное с главными минорами её матрицы.

Если все главные миноры матрицы отличны от нуля, и при этом последовательность знаков отлична от одной из двух $(++++\dots)$ или $(-+-+\dots)$ в критерии Сильвестра, то квадратичная форма не является знакоопределённой.

$$\Delta_1 = |a_{11}|$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

.....

Рисунок 4. Главные миноры квадратной матрицы A считаются от левого верхнего угла

Следующая лемма понадобится нам для доказательства достаточного условия экстремума.

ЛЕММА 2

Если квадратичная форма $k(\mathbf{x})$ положительно определена, то

$$\exists \lambda > 0: \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad k(\mathbf{x}) \geq \lambda \|\mathbf{x}\|^2. \quad (4)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$\|\tilde{\mathbf{x}}\| = 1.$$

Если $\mathbf{x} = 0$, то $k(\mathbf{x}) = 0$ и неравенство $k(\mathbf{x}) \geq \lambda \|\mathbf{x}\|^2$ выполняется.

При $\mathbf{x} \neq 0$ сделаем замену $\tilde{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}$ и поделим обе части неравенства (4) на $\|\mathbf{x}\|^2$. Теперь нам нужно доказать, что

$$\exists \lambda > 0: k(\tilde{\mathbf{x}}) \geq \lambda.$$

Вектор $\tilde{\mathbf{x}}$ имеет длину 1, то есть принадлежит единичной n -мерной сфере

$$S = \{\tilde{\mathbf{x}}: \|\tilde{\mathbf{x}}\| = 1\},$$

которая является компактом, следовательно, по *теореме Вейерштрасса* функция $k(\tilde{\mathbf{x}})$, непрерывная на сфере S , достигает на ней своего минимального значения в некоторой точке $\mathbf{x}^*$ (которое по определению положительно определённой формы больше нуля), то есть

$$\exists \lambda = \min_{\tilde{\mathbf{x}} \in S} k(\tilde{\mathbf{x}}) = k(\mathbf{x}^*) : \forall \tilde{\mathbf{x}} \in S \quad k(\tilde{\mathbf{x}}) \geq \lambda.$$

4. ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ЭКСТРЕМУМА

Для функции f одной переменной нам известны достаточные условия локального экстремума двух типов:

- 1) по смене знака f' при прохождении точки;
- 2) по знаку f'' или производных высших порядков в стационарной точке.

Для функции многих переменных достаточные условия первого типа сформулировать нереально, так как в многомерном случае точку можно «пройти» бесконечным числом способов — как по разным направлениям, так и более сложным образом. А вот достаточные условия второго типа указать можно. Роль *знака*

второй производной f'' в этом случае будет играть *знакоопределённость квадратичной формы второго дифференциала f* в стационарной точке. Поговорим об этом подробнее.

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ дважды непрерывно дифференцируема в окрестности точки $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ (то есть частные производные функции f до второго порядка включительно непрерывны в окрестности точки $\mathbf{x}^*$). Тогда справедлива следующая формула Тейлора:

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^*) = df(\mathbf{x}^*) + \frac{d^2f(\mathbf{x}^*)}{2} + o(\|\Delta\mathbf{x}\|^2) \text{ при } \Delta\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}, \quad (5)$$

где $\Delta\mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^* = d\mathbf{x} = (dx_1 \ dx_2 \ \dots \ dx_n)^T$.

Из лонгрида «Дифференцирование отображений» мы знаем, что второй дифференциал функции f является квадратичной формой относительно вектора $d\mathbf{x}$:

$$d^2f(\mathbf{x}^*) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}^*) dx_i dx_j = (d\mathbf{x})^T \mathcal{H}_f(\mathbf{x}^*) d\mathbf{x}, \quad (6)$$

где $\mathcal{H}_f(\mathbf{x}^*)$ — матрица частных производных второго порядка (матрица Гессе) f в точке $\mathbf{x}^*$, то есть

$$\mathcal{H}_f(\mathbf{x}^*) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}^*) \right)_{i,j \in \{1;2;\dots;n\}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1}(\mathbf{x}^*) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{x}^*) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{x}^*) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n}(\mathbf{x}^*) \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Поскольку для дважды непрерывно дифференцируемой функции f частные производные второго порядка не зависят от порядка дифференцирования, то $\mathcal{H}_f(\mathbf{x}^*)$ — симметричная матрица.

Пусть $\mathbf{x}^*$ — стационарная точка, тогда $df(\mathbf{x}^*) = 0$ равенство (5) примет вид

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^*) = \frac{d^2f(\mathbf{x}^*)}{2} + o(\|\Delta\mathbf{x}\|^2) \text{ при } \Delta\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}. \quad (8)$$

Выражение (8) позволяет нам сформулировать следующую теорему.

ТЕОРЕМА 3

Достаточные условия экстремума

Пусть функция $f(\mathbf{x})$ дважды непрерывно дифференцируема в окрестности стационарной точки $\mathbf{x}^*$. Тогда:

- если квадратичная форма $d^2f(\mathbf{x}^*)$ положительно определена, то $\mathbf{x}^*$ — точка строгого локального минимума функции f ;
- если квадратичная форма $d^2f(\mathbf{x}^*)$ отрицательно определена, то $\mathbf{x}^*$ — точка строгого локального максимума функции f ;
- если квадратичная форма $d^2f(\mathbf{x}^*)$ знаконеопределённа, то $\mathbf{x}^*$ не является точкой локального экстремума функции f ;
- если квадратичная форма $d^2f(\mathbf{x}^*)$ не является ни положительно, ни отрицательно определённой и не является знаконеопределённой, то $\mathbf{x}^*$ может быть точкой локального экстремума, а может и не быть.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку $\mathbf{x}^*$ — стационарная точка функции f , то $df(\mathbf{x}^*) = 0$ и формула Тейлора (5)

принимает вид

$$\Delta f \equiv f(\mathbf{x}^* + \Delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^*) = \frac{d^2 f(\mathbf{x}^*)}{2} + o(\|\Delta \mathbf{x}\|^2) \text{ при } \Delta \mathbf{x} \rightarrow 0. \quad (9)$$

Дадим сначала неформальное доказательство.

Второй дифференциал представляет собой квадратичную форму $k(d\mathbf{x})$. Квадратичная форма — это то же самое, что однородный многочлен второй степени (например, $k(d\mathbf{x}) = 3dx_1^2 - 5dx_1dx_2 - dx_3^2$). Отсюда следует, что

$$k(t\mathbf{x}) = t^2 k(\mathbf{x}), \quad t \in \mathbb{R}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n. \quad (10)$$

- а) Если квадратичная форма $d^2 f(\mathbf{x}^*)$ не является знакоопределённой, то существуют такие две точки $\mathbf{x}_1$ и $\mathbf{x}_2$, что $k(\mathbf{x}_1) > 0$, а $k(\mathbf{x}_2) < 0$. Но тогда из (10) следует, что $k(\mathbf{x}) > 0$ на всей прямой, проходящей через точки $\mathbf{x}^*$ и $\mathbf{x}_1$, а $k(\mathbf{x}) < 0$ на всей прямой, проходящей через точки $\mathbf{x}^*$ и $\mathbf{x}_2$. Значит, в любой окрестности точки $\mathbf{x}^*$ функция f принимает как значения, большие $f(\mathbf{x}^*)$, так и значения, меньшие $f(\mathbf{x}^*)$, поэтому $\mathbf{x}^*$ — не экстремум.
- б) Если $d^2 f$ положительно определена (это означает положительную определённость на всём пространстве!), то легко показать, что знак приращения Δf в формуле (9) в достаточно малой окрестности точки $\mathbf{x}^*$ совпадает со знаком $d^2 f$ (то есть в этом случае o -малое вблизи точки можно отбросить). Тогда при смещении из точки $\mathbf{x}^*$ значения функции увеличиваются, поэтому $\mathbf{x}^*$ — точка минимума.
- в) Аналогично пункту б) доказывается, что если $d^2 f(\mathbf{x}^*)$ отрицательно определена, то $\mathbf{x}^*$ — точка максимума.
- г) Если $d^2 f(\mathbf{x}^*)$ положительно полуопределённая и при этом не является положительно определённой, то всё пространство разделяется на две части: подпространство $\mathcal{P}$, на котором $d^2 f(\mathbf{x}^*) = 0$, и $\mathbb{R}^n \setminus \mathcal{P}$, где $d^2 f(\mathbf{x}^*) > 0$. Смещаясь из точки $\mathbf{x}^*$ вдоль пространства $\mathbb{R}^n \setminus \mathcal{P}$, получим, что значения функции f увеличиваются (как и в случае б), вблизи точки $\mathbf{x}^*$ знак приращения функции совпадает со знаком второго дифференциала). Если же перемещаться из точки $\mathbf{x}^*$ вдоль пространства $\mathcal{P}$, где $d^2 f \equiv 0$, то получим, что $\Delta f = o(dx^2)$. Таким образом, на этом подпространстве приращение функции равно $o(\|\Delta \mathbf{x}\|^2)$. Его знак не может быть установлен с помощью второго дифференциала функции, и ситуация требует дополнительного исследования, а именно, нужно рассмотреть дифференциалы функции f более высоких порядков на подпространстве $\mathcal{P}$. В конечном счёте это исследование может завершиться одним из двух сценариев:
 - если функция f увеличивается при движении вдоль $\mathcal{P}$, то $\mathbf{x}^*$ — точка локального минимума;
 - в противном случае точка $\mathbf{x}^*$ экстремумом не является.

А теперь приведём формальное доказательство.

- а) Пусть квадратичная форма $d^2 f(\mathbf{x}^*)$ положительно определена. В силу леммы 2

$$\exists \lambda > 0: \forall \Delta \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad d^2 f(\mathbf{x}^*) \geq \lambda \|\Delta \mathbf{x}\|^2.$$

Отсюда и из формулы (9) следует, что $\Delta f \geq \frac{\lambda}{2} \cdot \|\Delta \mathbf{x}\|^2 + o(\|\Delta \mathbf{x}\|^2)$ при $\Delta \mathbf{x} \rightarrow 0$. По опреде-

Подпространством является прямая, плоскость или гиперплоскость, проходящая через начало координат. Любую квадратичную форму можно привести к диагональному виду. У положительно полуопределённой формы, не являющейся знакоопределённой, в каноническом виде на главной диагонали есть некоторое количество нулей, а все остальные элементы положительны. Нулям на диагонали соответствует подпространство, на котором квадратичная форма тождественно равна 0. Во всех остальных точках она положительна.

лению o -малого $\lim_{\Delta \mathbf{x} \rightarrow 0} \frac{o(\|\Delta \mathbf{x}\|^2)}{\|\Delta \mathbf{x}\|^2} = 0$, поэтому

$$\lim_{\Delta \mathbf{x} \rightarrow 0} \frac{\frac{\lambda}{2} \cdot \|\Delta \mathbf{x}\|^2 + o(\|\Delta \mathbf{x}\|^2)}{\|\Delta \mathbf{x}\|^2} = \frac{\lambda}{2} > 0.$$

Следовательно,

$$\exists \delta > 0: \forall \Delta \mathbf{x} \in U_\delta(\mathbf{0}) \quad \frac{\lambda}{2} \cdot \|\Delta \mathbf{x}\|^2 + o(\|\Delta \mathbf{x}\|^2) > 0,$$

поэтому

$$\forall \mathbf{x} \in U_\delta(\mathbf{x}^*) \quad f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^*) = \Delta f \geq \frac{\lambda}{2} \cdot \|\Delta \mathbf{x}\|^2 + o(\|\Delta \mathbf{x}\|^2) > 0,$$

а значит, $\mathbf{x}^*$ — точка строгого локального минимума.

б) При замене функции $f(\mathbf{x})$ на $-f(\mathbf{x})$ второй дифференциал $d^2(-f)(\mathbf{x}^*)$ станет положительно определённой формой и пункт б) теоремы сведётся к пункту б) неформального доказательства.

в) Пусть квадратичная форма $d^2f(\mathbf{x}^*) = (d\mathbf{x})^T \mathcal{H}_f(\mathbf{x}^*) d\mathbf{x}$ знаконеопределённа, то есть

$$\exists \xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}^n: \xi_1^T \mathcal{H}_f(\mathbf{x}^*) \xi_1 > 0 \quad \wedge \quad \xi_2^T \mathcal{H}_f(\mathbf{x}^*) \xi_2 < 0.$$

Применяя формулу (9) для $\Delta \mathbf{x} = t \cdot \xi_1$, получим

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}^* + t \cdot \xi_1) - f(\mathbf{x}^*) &= \Delta f = \frac{1}{2} \cdot (\Delta \mathbf{x})^T \mathcal{H}_f(\mathbf{x}^*) \Delta \mathbf{x} + o(\|\Delta \mathbf{x}\|^2) = \\ &= (\xi_1)^T \mathcal{H}_f(\mathbf{x}^*) \xi_1 \cdot \frac{t^2}{2} + o(t^2) \quad \text{при } t \rightarrow 0. \end{aligned}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2} \left((\xi_1)^T \mathcal{H}_f(\mathbf{x}^*) \xi_1 \cdot \frac{t^2}{2} + o(t^2) \right) = \frac{1}{2} \cdot (\xi_1)^T \mathcal{H}_f(\mathbf{x}^*) \xi_1 > 0,$$

то

$$\exists \delta_1 > 0: \forall t \in (0; \delta_1) \quad \Delta f = f(\mathbf{x}^* + t \cdot \xi_1) - f(\mathbf{x}^*) > 0.$$

Аналогично,

$$\exists \delta_2 > 0: \forall t \in (0; \delta_2) \quad \Delta f = f(\mathbf{x}^* + t \cdot \xi_2) - f(\mathbf{x}^*) < 0.$$

Поэтому $\forall \delta > 0 \exists t_1 = \min \left\{ \frac{\delta_1}{2}; \frac{\delta}{2\|\xi_1\|} \right\}, \exists t_2 = \min \left\{ \frac{\delta_2}{2}; \frac{\delta}{2\|\xi_2\|} \right\}$ такие, что

$$\mathbf{x}^1 = \mathbf{x}^* + t_1 \cdot \xi_1 \in U_\delta(\mathbf{x}^*), \quad \mathbf{x}^2 = \mathbf{x}^* + t_2 \cdot \xi_2 \in U_\delta(\mathbf{x}^*)$$

и

$$f(\mathbf{x}^1) - f(\mathbf{x}^*) > 0, \quad f(\mathbf{x}^2) - f(\mathbf{x}^*) < 0.$$

Следовательно, точка $\mathbf{x}^*$ не является ни точкой локального минимума, ни точкой локального максимума функции f .

г) Пусть $f(\mathbf{x})$ — функция одной переменной $x \in \mathbb{R}$. Тогда в случае $f''(\mathbf{x}^*) = 0$ квадратичная форма $d^2f(\mathbf{x}^*) = f''(\mathbf{x}^*)(d\mathbf{x})^2$ не является положительно определённой, отрицательно определённой, а также не является знакопеременной.

Для функции $f(x) = x^4$ имеем $f''(0) = 0$, а точка $x_0 = 0$ является точкой минимума.

Для функции $f(x) = x^3$: $f''(0) = 0$, а точка $x_0 = 0$ не является точкой экстремума.

5. ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ

Теперь мы можем сформулировать алгоритм решения задач на поиск точек экстремума функций многих переменных.

АЛГОРИТМ

Алгоритм решения задач (безусловной) оптимизации

* Или найти $\mathbf{x}$:
 $df(\mathbf{x}) = 0$.

Шаг 1. Найти все первые частные производные функции f^* . Приравняв их к нулю, найти стационарные точки.

* Или сразу найти d^2f в произвольной точке.

Шаг 2. Найти все вторые частные производные функции f^* . Для каждой стационарной точки $\mathbf{x}^*$ исследовать $d^2f(\mathbf{x}^*)$ на знакоопределённость и сделать вывод о наличии экстремума в исследуемой точке.

ЗАМЕЧАНИЕ

Далее (если не оговорено специально) рассматриваемые функции считаются дважды непрерывно дифференцируемыми, поэтому их смешанные вторые производные равны.

Пример оптимизации для явно заданной функции

ПРИМЕР 4

Исследуй на экстремум функцию

$$u(x; y) = 3(x^2 + y^2) - x^3 + 4y.$$

ОТВЕТ

$u(0; -\frac{2}{3}) = -\frac{4}{3}$ — строгий локальный минимум.

РЕШЕНИЕ

1. Найдём стационарные точки:

$$\begin{cases} u'_x = 6x - 3x^2 = 0, \\ u'_y = 6y + 4 = 0 \end{cases} \implies (x; y) = (0; -\frac{2}{3}) \text{ или } (2; -\frac{2}{3}).$$

2. Найдём все вторые частные производные:

$$u''_{xx} = 6 - 6x, \quad u''_{xy} = 0, \quad u''_{yy} = 6.$$

Тогда второй дифференциал функции u имеет вид

$$\begin{aligned} d^2u &= u''_{xx} dx^2 + 2u''_{xy} dx dy + u''_{yy} dy^2 = (6 - 6x) dx^2 + 6 dy^2 = \\ &= \begin{pmatrix} dx & dy \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 - 6x & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

а) В точке $(0; -\frac{2}{3})$ матрица вторых частных производных

Матрица Гессе в
точке $(0; -\frac{2}{3})$.

$$\mathcal{H}_u = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Главные миноры $\mathcal{H}_u$ равны:

$$\Delta_1 = 6 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} = 36 > 0.$$

Значит, по критерию Сильвестра $d^2u(0; -\frac{2}{3})$ положительно определена и по теореме 3 $(0; -\frac{2}{3})$ — точка строгого локального минимума, $u(0; -\frac{2}{3}) = -\frac{4}{3}$.

Найти знакоопределённость $d^2u(0; -\frac{2}{3})$ можно по определению:

$$\forall \begin{pmatrix} dx & dy \end{pmatrix}^T \neq \mathbf{0} \quad d^2u(0; -\frac{2}{3}) = 6dx^2 + 6dy^2 > 0.$$

б) Рассмотрим точку $(2; -\frac{2}{3})$. В ней

$$d^2u = \begin{pmatrix} dx & dy \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = -6dx^2 + 6dy^2,$$

и это неопределённая квадратичная форма по лемме 1 ($p = 1, q = 1$). Следовательно, по теореме 3 в точке $(2; -\frac{2}{3})$ нет экстремума.

ЗАМЕЧАНИЕ

В пункте б) примера 4 можно было доказать по определению неопределённость квадратичной формы $k(d\mathbf{x}) = d^2u(2; -\frac{2}{3})$:

$$\exists d\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}^T, d\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}^T : k(d\mathbf{x}_1) = -6 < 0 \wedge k(d\mathbf{x}_2) = 6 > 0.$$

Для полного исследования функции на экстремум нужно найти все её первые и вторые частные производные, при этом первые производные требуются для нахождения стационарных точек, а вторые — для исследования характера поведения функции в каждой из этих точек.

Вместо того, чтобы вычислять частные производные по отдельности, как мы сделали в предыдущем примере, можно сразу искать первый и второй дифференциалы функции. Тогда коэффициенты при dx и dy в первом дифференциале — это частные производные первого порядка.

ПРИМЕР 5

Исследуй на экстремум функцию

$$u(x; y) = 2x^3 - 6xy + y^2 + 4y.$$

ОТВЕТ

$u(2; 4) = 0$ — строгий локальный минимум.

РЕШЕНИЕ

1. Найдём первый дифференциал:

$$du = 6x^2dx - 6ydx - 6xdy + 2ydy + 4dy. \quad (11)$$

Найдём стационарные точки, приравняв к нулю первые частные производные (коэффициенты при dx и dy):

$$\begin{cases} dx: 6x^2 - 6y = 0, \\ dy: -6x + 2y + 4 = 0. \end{cases}$$

Из данной системы получим стационарные точки: $(2; 4)$ и $(1; 1)$.

2. Найдём второй дифференциал, взяв дифференциал от обеих частей уравнения (11).

При его вычислении учитываем, что $d^2x = d^2y = 0$:

$$d^2u = 12x dx^2 - 6 dx dy - 6 dx dy + 2 dy^2 = 12x dx^2 - 12 dx dy + 2 dy^2.$$

а) В точке $(2; 4)$

$$d^2u = 24 dx^2 - 12 dx dy + 2 dy^2 = \begin{pmatrix} dx & dy \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 24 & -6 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}.$$

Этот дифференциал по **критерию Сильвестра** является положительно определённой квадратичной формой, поскольку имеет положительные главные миноры:

$$\Delta_1 = 24 > 0, \quad \Delta_2 = 24 \cdot 2 - (-6) \cdot (-6) = 12 > 0.$$

Следовательно, точка $(2; 4)$ является точкой (строгого) локального минимума. Значение функции в данной точке равно $u(2; 4) = 0$.

б) В точке $(1; 1)$

$$\begin{aligned} d^2u &= 12 dx^2 - 12 dx dy + 2 dy^2 = \\ &= 2(dy^2 - 2 \cdot 3 dx dy + 9 dx^2) - 2 \cdot 9 dx^2 + 12 dx^2 = \\ &= 2(dy - 3 dx)^2 - 6 dx^2 = 2 d\tilde{y}^2 - 6 dx^2, \end{aligned}$$

где $d\tilde{y} = dy - 3 dx$. Квадратичная форма $k \left(\begin{pmatrix} dx & d\tilde{y} \end{pmatrix}^T \right)$ по лемме 1 неопределена. Поэтому $(1; 1)$ не является точкой экстремума.

Пример для функции, заданной неявно

Как видишь, сильной разницы в скорости решения через частные производные и через дифференциалы нет. Однако в одном случае способ решения через дифференциалы всё же немного быстрее: при исследовании на экстремум функции, заданной неявно.

ПРИМЕР 6

Исследуй на экстремум функцию $u(x; y)$, заданную неявно уравнением

$$2x^2 + 2y^2 + u^2 + 8yu - u + 8 = 0. \quad (12)$$

ОТВЕТ

$u(0; -2) = 1$ — строгий локальный минимум; $u(0; \frac{16}{7}) = -\frac{8}{7}$ — строгий локальный максимум.

РЕШЕНИЕ

1. Возьмём дифференциал от обеих частей уравнения (12):

$$4x dx + 4y dy + 2u du + 8y du + 8y du - du = 0. \quad (13)$$

Поскольку в стационарной точке $du = 0$, коэффициенты при dx и dy равны 0, то есть

$$\begin{aligned} dx: & \begin{cases} 4x = 0, \\ 4y + 8u = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0, \\ y = -2u. \end{cases} \end{aligned} \quad (14)$$

Подставив значения x и y из (14) в (12),

$$2 \cdot (-2u)^2 + u^2 + 8 \cdot (-2u) \cdot u - u + 8 = 0 \iff 7u^2 + u - 8 = 0$$

откуда найдём стационарные точки:

$$(0; -2), \text{ где } u = 1; \quad \left(0; \frac{16}{7}\right), \text{ где } u = -\frac{8}{7}.$$

2. Вычислим второй дифференциал d^2u , взяв дифференциал от обеих частей (13):

$$4dx^2 + 4dy^2 + 2du^2 + 2ud^2u + 16dud y + 8yd^2u - d^2u = 0. \quad (15)$$

а) В точке $(0; -2)$ значение функции $u(0; -2) = 1$. Поэтому, подставив $x = 0$, $y = -2$, $u = 1$, а также $du = 0$ в (15), получим

$$4dx^2 + 4dy^2 + 2 \cdot 1 \cdot d^2u + 8 \cdot (-2) d^2u - d^2u = 0,$$

откуда $d^2u = \frac{4}{15}(dx^2 + dy^2)$ — положительно определённая квадратичная форма, следовательно, $u(0; -2) = 1$ — строгий локальный минимум.

б) В точке $\left(0; \frac{16}{7}\right)$ значение функции $u\left(0; \frac{16}{7}\right) = -\frac{8}{7}$. Подставив $x = 0$, $y = \frac{16}{7}$, $u = -\frac{8}{7}$, а также $du = 0$ в (15), получим $d^2u = -\frac{4}{15}(dx^2 + dy^2)$ — отрицательно определённая квадратичная форма, следовательно, $u\left(0; \frac{16}{7}\right) = -\frac{8}{7}$ — строгий локальный максимум.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обрати внимание, что в примере 6 локальный минимум больше локального максимума. Дело в том, что уравнение (12) задаёт две функции, а его графиком является двуполостный гиперболоид.



Проверить в Colab

Когда достаточные условия экстремума не работают

К сожалению, вычислив второй дифференциал в точке, не всегда можно определить, есть ли в этой точке экстремум. Если второй дифференциал — полуопределённая, но не определённая квадратичная форма, сделать вывод о наличии/отсутствии экстремума нельзя, и приходится проводить дополнительное исследование. В тех задачах, что мы рассматриваем в лонгриде, для этого исследования достаточно определения экстремума. Приведём пример.

*** ПРИМЕР 7

Исследуй на экстремум функцию

$$u = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2.$$

ОТВЕТ

$u(\pm\sqrt{2}; \mp\sqrt{2}) = -8$ — локальные минимумы.

РЕШЕНИЕ

1. Найдём стационарные точки:

$$\begin{cases} u'_x = 4x^3 - 4(x - y) = 0, \\ u'_y = 4y^3 + 4(x - y) = 0 \end{cases} \implies (x; y) = (0; 0) \text{ или } (\pm\sqrt{2}; \mp\sqrt{2}).$$

2. Найдём вторые производные:

$$u''_{xx} = 12x^2 - 4, \quad u''_{xy} = 4, \quad u''_{yy} = 12y^2 - 4.$$

Тогда второй дифференциал функции u имеет вид

$$d^2u = (12x^2 - 4) dx^2 + 8 dx dy + (12y^2 - 4) dy^2.$$

а) В точке $(\pm\sqrt{2}; \mp\sqrt{2})$ матрица вторых частных производных

$$\mathcal{H}_u = \begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 20 \end{pmatrix};$$

откуда $\Delta_1 = 20$, $\Delta_2 = 20^2 - 4^2 > 0$, и, следовательно, по [критерию Сильвестра](#) квадратичная форма $d^2u(\pm\sqrt{2}; \mp\sqrt{2})$ положительно определена и по [теореме 3](#) $(\pm\sqrt{2}; \mp\sqrt{2})$ — точки строгого локального минимума, $u(\pm\sqrt{2}; \mp\sqrt{2}) = -8$.

б) Рассмотрим точку $(0; 0)$. В ней

$$d^2u = -4dx^2 + 8dxdy - 4dy^2 = -4(dx - dy)^2$$

есть полуопределённая форма, так как $d^2u|_{dx=dy} = 0$. Поэтому [теорема 3](#) здесь неприменима, и придётся исследовать точку $(0; 0)$ на экстремальность по определению.

Подберём в сколь угодно малой окрестности радиуса $2\delta < 2$ точки $(0; 0)$ две точки $(\delta; -\delta)$ и $(\delta; \delta)$, в одной из которых значение функции u больше, чем $u(0; 0) = 0$, а в другой меньше:

$$u(\delta; 0) = 2\delta^4 - 2\delta^2 < 0, \quad u(\delta; \delta) = 2\delta^4 > 0.$$

Следовательно, $(0; 0)$ — не точка экстремума.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обрати внимание, что у функции из [примера 7](#) два минимума и нет других экстремальных точек (смотри рисунок [5](#)). Такое было невозможно для функций одной переменной.

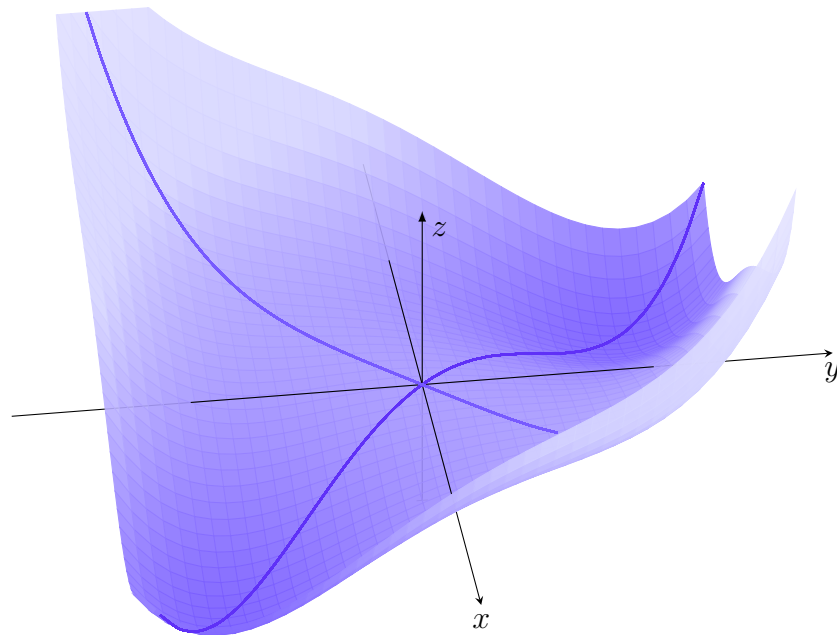


Рисунок 5

ПРИМЕР 8

Исследуй на экстремум функцию

$$u(x; y; z) = \frac{x^2}{yz} + \frac{y^2}{xz} + \frac{z^2}{xy}.$$

ОТВЕТ

Нестрогий минимум во всех точках прямой $x = y = z$, кроме точки $(0; 0; 0)$.

РЕШЕНИЕ

1. Найдём частные производные:

$$\begin{cases} u'_x = \frac{2x}{yz} - \frac{y^2}{x^2z} - \frac{z^2}{x^2y} = 0, \\ u'_y = -\frac{x^2}{y^2z} + \frac{2y}{xz} - \frac{z^2}{x^2y^2} = 0, \\ u'_z = -\frac{x^2}{yz^2} - \frac{y^2}{xz^2} + \frac{2z}{xy} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x^3 - y^3 - z^3 = 0, \\ -x^3 + 2y^3 - z^3 = 0, \\ -x^3 - y^3 + 2z^3 = 0, \\ x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0. \end{cases}$$

Отсюда получаем, что стационарными точками являются все точки прямой $x = y = z$, кроме точки $(0; 0; 0)$. Эти точки можно записать в виде $(a; a; a)$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

2. Вычислим вторые производные:

$$u''_{xx} = \frac{2}{yz} + \frac{2y^2}{x^3z} + \frac{2z^2}{x^3y}; \quad u''_{xy} = -\frac{2x}{y^2z} - \frac{2y}{x^2z} + \frac{z^2}{x^2y^2}.$$

Тогда в силу симметрии

$$u''_{xx}(x; x; x) = u''_{yy}(x; x; x) = u''_{zz}(x; x; x) = \frac{6}{a^2};$$

$$u''_{xy} = u''_{yz} = u''_{xz} = -\frac{3}{a^2}.$$

Записываем и преобразуем второй дифференциал, выделяя полные квадраты:

$$\begin{aligned}
 d^2u(a; a; a) &= \frac{6}{a^2} (dx^2 + dy^2 + dz^2) - \frac{6}{a^2} (dx dy + dy dz + dx dz) = \\
 &= \frac{6}{a^2} \left(dx^2 - 2dx \frac{dy + dz}{2} + \left(\frac{dy + dz}{2} \right)^2 - \left(\frac{dy + dz}{2} \right)^2 + dy^2 + dz^2 - dy dz \right) = \\
 &= \frac{6}{a^2} \left(dx - \frac{dy}{2} - \frac{dz}{2} \right)^2 + \frac{6}{a^2} \left(\frac{3dy^2}{4} + \frac{3dz^2}{4} - \frac{3dy dz}{2} \right) = \\
 &= \frac{6}{a^2} \left(dx - \frac{dy}{2} - \frac{dz}{2} \right)^2 + \frac{9}{2a^2} (dy - dz)^2.
 \end{aligned}$$

Плоскости $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ делят пространство на восемь частей, которые называют октантами.

Так как мы получили сумму квадратов двух линейно независимых выражений, а общее количество переменных равно трём, второй дифференциал является положительно полуопределённой, но при этом не положительно определённой квадратичной формой. Действительно, $d^2u(a; a; a) = 0$, если выполнены оба равенства: $dx - \frac{dy}{2} - \frac{dz}{2} = 0$ и $dy - dz = 0$. Решая эту систему, получаем $dx = dy = dz$.

Докажем, что все точки прямой $(a; a; a)$ — нестрогие локальные минимумы. Для этого сначала заметим, что все эти точки лежат либо в том октанте, где все переменные положительны, либо в том, где все переменные отрицательны. В обоих октантах все три дроби $\frac{x^2}{yz}$, $\frac{y^2}{xz}$, $\frac{z^2}{xy}$ положительны. Тогда можно использовать неравенство Коши о среднем арифметическом и среднем геометрическом, чтобы оценить значение $u(x; y; z)$ в произвольной точке одного из этих октантов:

$$u(x; y; z) = \frac{x^2}{yz} + \frac{y^2}{xz} + \frac{z^2}{xy} \geq 3 \sqrt[3]{\frac{x^2}{yz} \frac{y^2}{xz} \frac{z^2}{xy}} = 3.$$

Таким образом, если знаки всех трёх переменных одинаковы, то $u(x; y; z) \geq 3$; при этом $u(a; a; a) = 3$, $a \neq 0$. Значит, все точки $(a; a; a)$, $a \neq 0$, являются точками нестрогого локального минимума.

ЗАМЕЧАНИЕ

Второй дифференциал можно также представить в виде

$$\frac{3}{a^2} ((dx - dy)^2 + (dy - dz)^2 + (dz - dx)^2).$$

Это выражение выглядит короче, но при этом выражения $dx - dy$, $dy - dz$, $dz - dx$ не являются независимыми друг от друга, что может ввести в заблуждение (хотя и получилась сумма трёх квадратов в $\mathbb{R}^3$, она не является положительно определённой).

Пример решения для функции в матричной форме

В предыдущей теме мы рассматривали задачу линейной регрессии и нашли градиент и матрицу Гессе loss-функции. Теперь, когда мы ввели необходимые и достаточные условия экстремума, можно найти явный вид решения задачи линейной регрессии.

ПРИМЕР 9

Исследуй на экстремум функцию

$$L(\mathbf{x}) = \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2,$$

где $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, A — матрица размера $m \times n$ такая, что матрица $A^T A$ обратима.

ОТВЕТ

$\mathbf{x}^* = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$ — точка строгого локального минимума.

РЕШЕНИЕ

На прошлой неделе мы уже нашли градиент и матрицу Гессе функции $L(\mathbf{x})$:

$$\nabla L(\mathbf{x}) = 2A^T(\mathbf{Ax} - \mathbf{b}), \quad \mathcal{H}_L(\mathbf{x}) = 2A^T A.$$

Рассмотрим теперь необходимое и достаточное условие экстремума.

а) Найдём стационарные точки:

$$\nabla L(\mathbf{x}) = 2A^T(\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) = 0 \implies A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}.$$

В силу обратимости матрицы $A^T A$ получаем единственную стационарную точку:

$$\mathbf{x}^* = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}.$$

б) Исследуем второй дифференциал $d^2 L(\mathbf{x}^*) = \langle \mathcal{H}_L d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle$ на знакоопределённость. Рассмотрим произвольный $d\mathbf{x}$:

$$\langle \mathcal{H}_L d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle = 2\langle A^T A d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle = 2\langle A d\mathbf{x}, A d\mathbf{x} \rangle = 2\|A d\mathbf{x}\|^2 \geq 0.$$

Докажем, что $\forall d\mathbf{x} \neq 0 \quad A d\mathbf{x} \neq 0$. В силу обратимости матрицы $A^T A$ получаем, что $\text{rank}(A^T A) = n$. В силу того, что число столбцов матрицы A равно n , получаем ограничение $\text{rank } A \leq n$. С другой стороны, в силу известного из линейной алгебры неравенства

$$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank } A; \text{rank } B)$$

имеем

$$n = \text{rank}(A^T A) \leq \text{rank } A.$$

Значит, $\text{rank } A = n$. Отсюда находим, что $\dim \text{Ker } A = n - \text{rank } A = 0$, то есть

$$\forall d\mathbf{x} \neq 0 \quad A d\mathbf{x} \neq 0 \implies \|A d\mathbf{x}\| > 0.$$

Таким образом, получаем положительную определённость второго дифференциала:

$$\forall d\mathbf{x} \neq 0 \quad d^2 L = \langle \mathcal{H}_L d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle = 2\|A d\mathbf{x}\|^2 > 0.$$

Поэтому $\mathbf{x}^* = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$ — точка строгого локального минимума.

Задачи

Примеры задач оптимизации

*** ЗАДАЧА 1	Пусть функция f двух переменных дважды непрерывно дифференцируема на некоторой окрестности стационарной точки $(x_0; y_0)$, докажи что $f'_x(x_0; y_0) = f'_y(x_0; y_0) = 0.$ а) Если в $(x_0; y_0)$ $f''_{xx}f''_{yy} - (f''_{xy})^2 > 0,$ то точка $(x_0; y_0)$ является точкой строгого экстремума (строгого минимума при $f''_{xx}(x_0; y_0) > 0$, строгого максимума при $f''_{xx}(x_0; y_0) < 0$) функции f. б) Если в $(x_0; y_0)$ $f''_{xx}f''_{yy} - (f''_{xy})^2 < 0,$ то в точке $(x_0; y_0)$ экстремума функции f нет. в) Если в $(x_0; y_0)$ $f''_{xx}f''_{yy} - (f''_{xy})^2 = 0,$ то в точке $(x_0; y_0)$ экстремум функции f может быть, а может и не быть.
*** ЗАДАЧА 2	1 балл Исследуй на экстремум функцию $u(x; y) = y^3 + 3yx^2 - 39y - 36x + 26.$
*** ЗАДАЧА 3	Исследуй на экстремум функцию $u(x; y) = 2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2.$
*** ЗАДАЧА 4	2 балла Исследуй на экстремум функцию $u(x; y; z) = \frac{xy + xz^2 + y^2z}{xyz} + x + 1,$ где $x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0$.
*** ЗАДАЧА 5	2 балла Исследуй на экстремум функцию $u(x; y)$, заданную неявно уравнением $x^3 - y^2 + u^2 - 3x + 4y + u - 8 = 0.$
*** ЗАДАЧА 6	2,5 балла

Исследуй на экстремум функцию

$$u(x; y) = x^2 + y^2 - 2xy - 4y + 4x + 5.$$

ЗАДАЧА 7

Найди точку, для которой сумма квадратов расстояний от прямых $x = 0$, $y = 0$, $x + 2y - 16 = 0$ наименьшая.

ЗАДАЧА 8

2,5 балла

Найди все стационарные точки функции

$$u(x; y) = x^4 + y^4 - 2x^2$$

и исследуй ее на экстремум. Можно ли использовать при этом достаточные условия строгого экстремума?

ЗАДАЧА 9

2,5 балла

Исследуй на экстремум функцию

$$L(\mathbf{x}) = \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2 + \lambda^2 \|\mathbf{x}\|^2,$$

где $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, A — матрица размера $m \times n$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$.